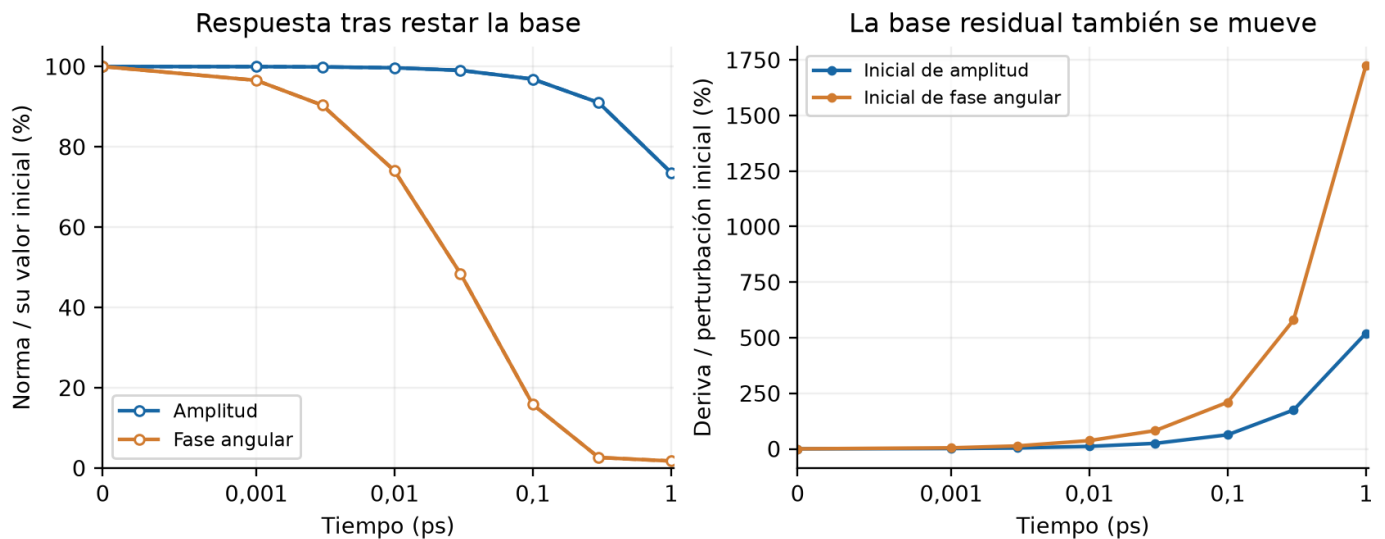


Un primer avance temporal completo

Dos perturbaciones pequeñas sobre el mismo núcleo; evolución térmica hasta 1 ps.

La corrida terminó en 71,10 s. Evolucionó todos los nodos libres y comparó dos precisiones temporales, con 27 trabajadores y un coordinador. Reutilizó 256 factorizaciones espectrales: 246 aplicaciones por lotes del operador.



La amplitud conserva el 73,59 % de su perturbación inicial a 1 ps; la sonda angular, el 1,751 %. En ambas curvas se resta primero la evolución de la base. Cada norma se divide por su propio valor inicial: no se compara una perturbación grande con otra pequeña.

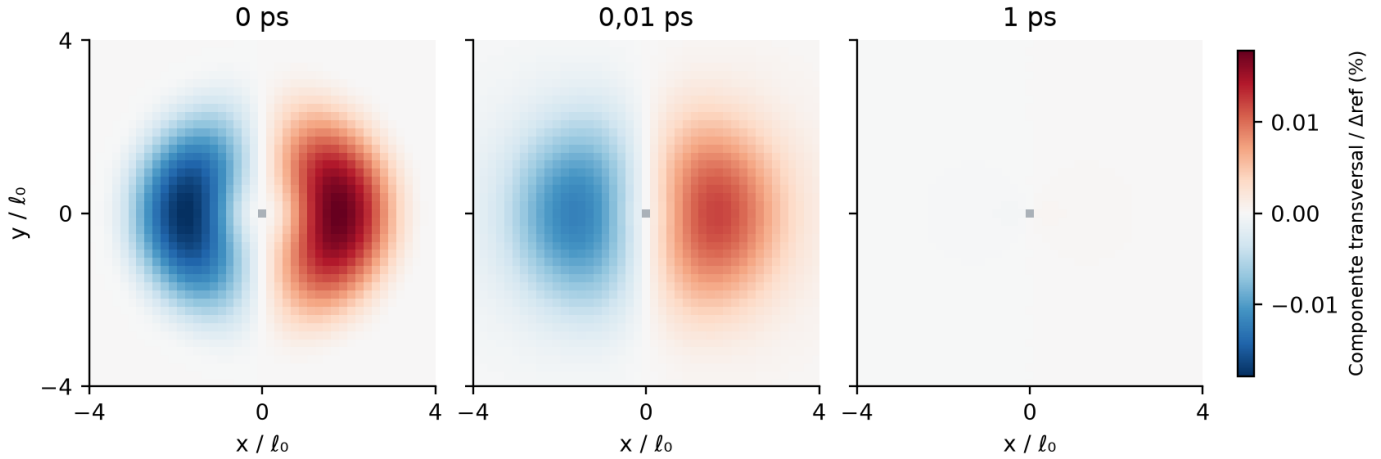
La base no era un equilibrio exacto: también se relaja. Al final, su desplazamiento equivale a **5,20 veces** la sonda inicial de amplitud y **17,25 veces** la de fase. Esta deriva es pequeña frente al condensado completo, pero podría ocultar la respuesta buscada si sólo se mirara el mapa total.

La perturbación máxima de cualquier estado fue **0,2217 % del gap de referencia**, dentro del dominio lineal declarado del 2 %. Se verificaron los 37 checkpoints y todos los insumos del operador.

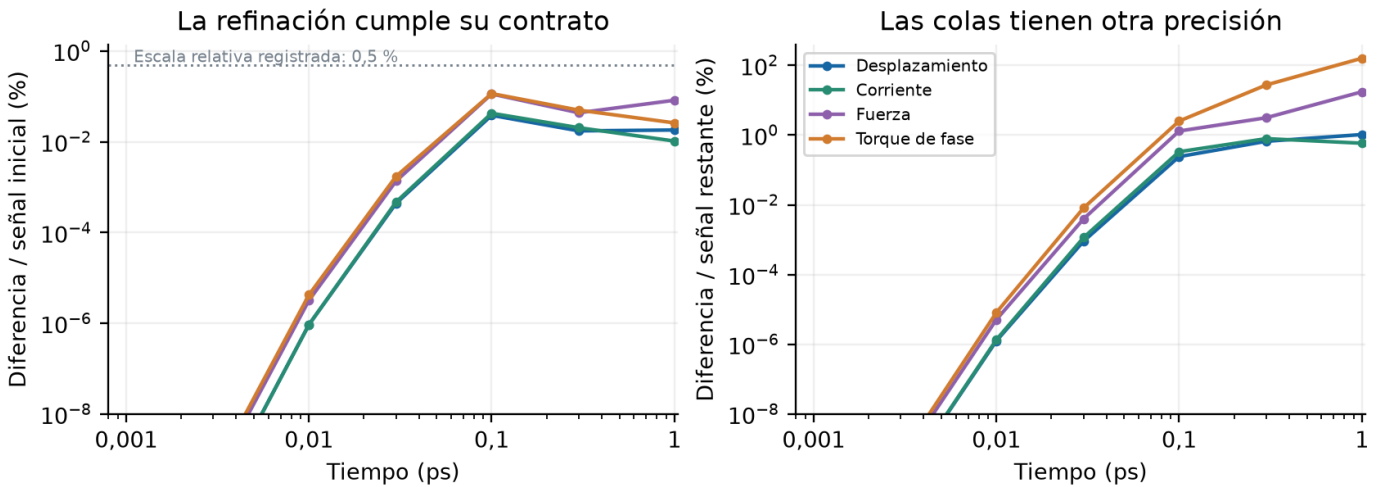
Lectura de las líneas: discontinuas = corrida principal; círculos y línea continua = refinada. Casi coinciden; sus diferencias se muestran separadamente en la página siguiente. Este resultado admite el ensayo térmico afín de 1 ps. La etapa 4 sigue abierta y aún no representa un fotón ni la señal del dispositivo.

Ver la fase sin esconder la cola

Mapas de la componente transversal de la perturbación angular, después de restar la base.



El color mide cuánto se separa la perturbación en la dirección de fase local: es perpendicular al condensado inicial en su plano complejo. Los tres mapas usan **la misma escala**. El gris central indica que la dirección de fase no se define donde el condensado se anula; no se divide por ese cero.



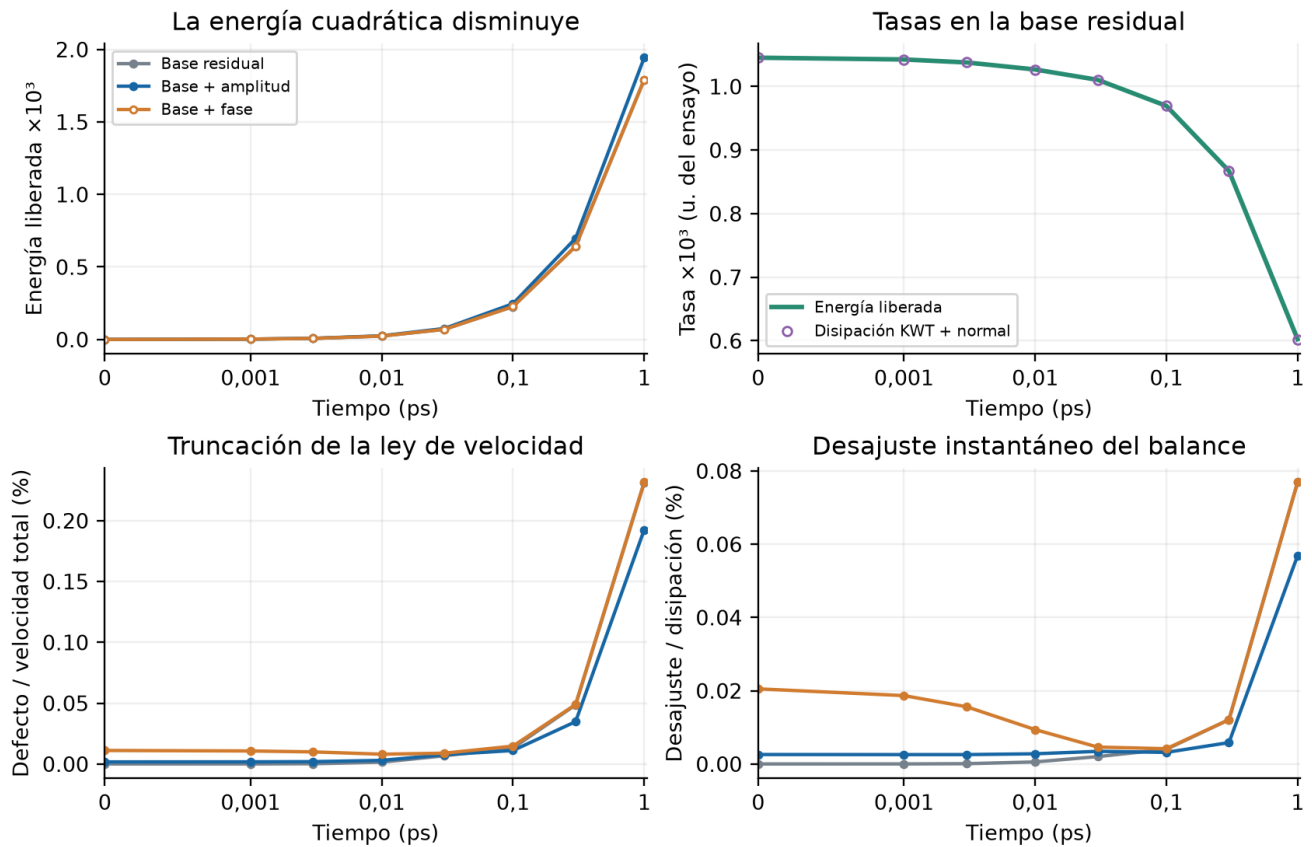
El refinamiento cumple el criterio registrado con diferencias máximas de 0,0383 % en desplazamiento y 0,1155 % en torque angular, medidas contra las señales iniciales. La parte relativa del criterio era 0,5 %, más una tolerancia absoluta.

La escala cambia cuando la señal desaparece. A 1 ps queda sólo el **0,0163 % del torque inicial**; la diferencia entre corridas puede alcanzar el 160 % de ese pequeño resto. No se atribuye precisión fina a esa cola ni se extrae de ella un tiempo exacto de relajación.

Ventana mostrada: $|x|, |y| \leq 4 l_0$; l_0 es la longitud de referencia de la malla. La sonda angular pasa por aproximadamente la mitad de su norma entre 0,01 y 0,03 ps. Son respuestas térmicas de prueba, no latencias de detección.

La disipación tiene el signo esperado

Energía y velocidad evaluadas en los estados guardados; se muestra también el error de aproximación.



La energía cuadrática disminuye y la disipación KWT más normal es positiva. La base y el estado angular casi coinciden en el panel de energía: su cercanía es un resultado de este ensayo, no una curva ausente.

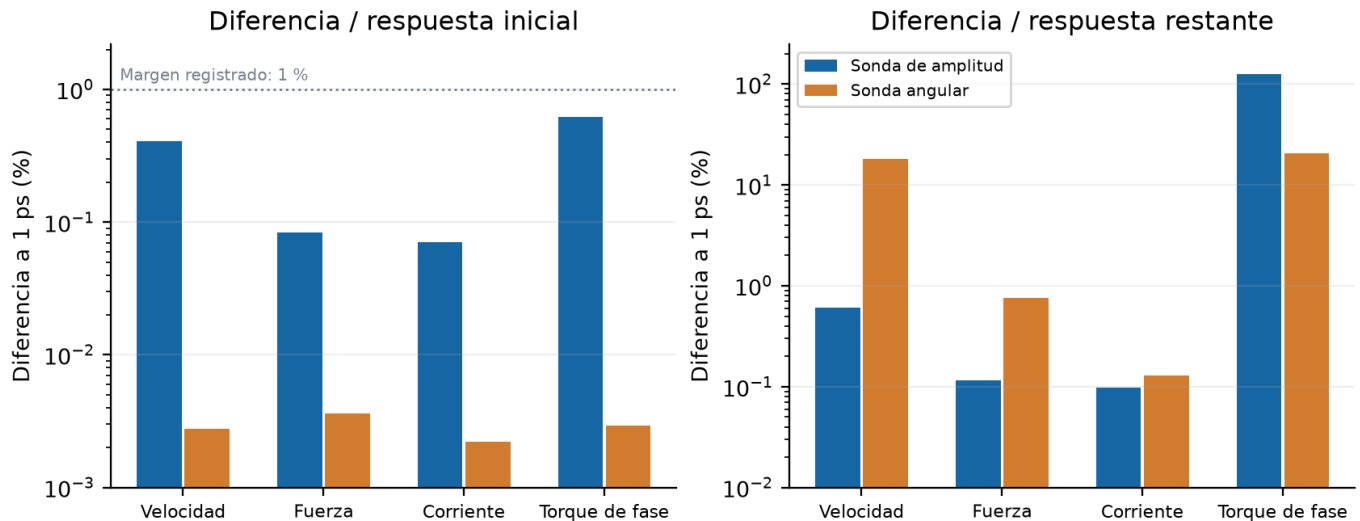
El desajuste instantáneo entre energía liberada y disipación llega a **0,07692 %** de la disipación. Al volver a evaluar la ley de velocidad sobre el estado desplazado, la diferencia respecto de su aproximación lineal llega a **0,2316 %** de la velocidad total.

Estos valores describen la aproximación de Taylor usada para avanzar. **No son todavía el balance no lineal exacto:** el condensado se mueve, pero la curvatura espectral permanece fijada en la base. El contraste de la página siguiente examina directamente esa limitación.

Las tasas están expresadas por unidad de tiempo reducida t/t_D ; $t_D = 0,4415$ ps. Las líneas de tasas casi coincidentes se distinguen por símbolos y por el panel de desajuste. Se usaron los mismos parámetros y contactos; no se ajustó ninguna constante física para facilitar el avance.

El contraste no lineal también pasa

Las ecuaciones espectrales se vuelven a resolver en estados ya guardados; no se repite la trayectoria.



2.048 soluciones espectrales en 22,74 s. Se contrastaron nueve estados a 0, 0,01 y 1 ps, reutilizando la base inicial. Todas las respuestas del núcleo cumplen el margen registrado del 1 %, referido a la mayor escala entre respuesta inicial y restante. Se resta la base exacta del mismo instante.

A 1 ps, la diferencia de velocidad para la sonda de amplitud es **0,4056 % de su valor inicial** y 0,6107 % de su resto. En la sonda angular es 0,002785 % de la inicial, pero 18,04 % del pequeño resto. El torque tardó vuelve a mostrar que pasar el margen inicial no acredita precisión relativa en las colas.

Siguiente prueba: avanzar el mismo sistema térmico no lineal con una corrección de segundo orden. El operador guardado agiliza la parte lineal; la fuerza espectral se recalcula para el condensado que va evolucionando. Los estados comprobados aún no equivalen a ejecutar esa trayectoria completa de 1 ps.

La dificultad de Newton era numérica: al restar energías próximas a $-62,296$, un descenso real de $-3,153 \times 10^{-15}$ aparecía como $+1,421 \times 10^{-14}$. La evaluación estable recupera el signo de **la misma acción**, sin cambiar la condición de descenso ni la tolerancia. El fallo original queda documentado.

Además, la coordenada auxiliar constante del propagador guardado derivaba un 0,00221 %. La nueva aplicación del avance afín evita esa coordenada. Los resultados originales y sus pruebas se conservan; esta mejora no altera los datos del informe.

Datos y hashes: docs/implementation/stage4/time_review_20260924. Los gráficos usan snapshots guardados; las líneas entre ellos guían la lectura. La etapa 4 continúa abierta por la evolución no lineal acoplada y el trabajo espectral no térmico. Etapa 5 y producción no se activan.